

Kontrollfragen: Einführung in die Programmierung

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0

1. Grundlagen

Kontrollfragen - Grundlagen

- 1.1. Was ist ein Algorithmus?
- 1.2. Was ist die Komplexität eines Algorithmus?
- 1.3. Nennen Sie Probleme von natürlichen Sprachen, die formale Sprachen nicht haben?
- 1.4. Was zeichnet ein Skript aus?

1.5. Nennen Sie zwei Beispiele für Skriptsprachen. Kann Java als Skriptsprache verwendet werden?

2. Extended Backus-Naur Form (EBNF)

Kontrollfragen - EBNF

2.1. EBNF verwenden

```
1 Datei      = { Eintrag } ;
2 Eintrag    = SchluesselWert ;
3 SchluesselWert = Schlüssel , ":" , Wert , ";" ;
4 Schlüssel  = Buchstaben , { Buchstaben | Ziffern | "_" } ;
5 Wert       = Zahl | String ;
6 Zahl       = Ziffern , { Ziffern } ;
7 String     = "'" , { Zeichen } , "'" ;
8 Buchstaben = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" |
9            "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" |
10           "y" | "z" | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" |
11           "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" |
12           "W" | "X" | "Y" | "Z" ;
13 Ziffern    = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
14 Zeichen    = Buchstaben | Ziffern | " " | "-" | "_" | "." ;
```

Bilden Sie konkrete Beispiele für eine Datei, die dieser EBNF-Spezifikation entspricht.
Ist der folgende Eintrag gültig: `name: Java-Kurs; version: 1.1; ?`